# RESILIA 72H

Energia que não apaga quando o clima aperta

**Resumo para a equipa: a solução em 10 páginas**

O essencial para apresentar e defender o projecto: o problema, a solução, a simulação, os resultados, os custos, o guião dos 7 minutos e as 20 perguntas mais prováveis do júri.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **71 h → 0 h**<br>clínica sem energia no ciclone Freddy | **9**<br>eventos reais em 3 países | **11 anos**<br>de clima real, hora a hora | **0**<br>painéis ou baterias a mais |

Grupo 36 · Ezequias Miocha · Laura Hele · Suely Muando

Universidade Eduardo Mondlane · Projecto EMERGE · EMERGE Final Hackathon, Maputo · Outubro de 2026

Plataforma: github.com/EzequiasMiocha/resilia-72h · Guia completo: docs/RESILIA72H_Guia_da_Equipa.pdf

# 1. O projecto numa página

Se só lerem uma página, leiam esta.

**Problema.** As mini-redes solares das aldeias são feitas para o dia médio. Num ciclone, o sol desaparece durante dias, a bateria esgota-se e a rede **apaga tudo de uma vez**: casas, água e o centro de saúde.

**Solução.** O RESILIA é um controlador inteligente que (1) recebe o alerta do INAM antes do ciclone, (2) guarda energia para a clínica e (3) quando falta energia, desliga por ordem em vez de apagar tudo. Junta-se um reforço físico barato (estrutura anti-ciclone e baterias protegidas).

**Prova.** Simulámos uma aldeia real (Mabote, 200 famílias, ~1 400 pessoas, 45 kWp solares, 120 kWh de baterias, sem gerador) durante o ciclone Freddy, com os dados meteorológicos reais de cada hora:

| Freddy, Mabote, 24–28 Fev 2023 (96 h) | Gestão de hoje | Com RESILIA |
|---|---|---|
| Horas com o centro de saúde sem energia | 71 h | 0 h |
| Maior corte seguido da clínica | 22 h | 0 h |
| Vacinas (cadeia de frio) | em risco | protegidas |
| Água potável entregue | 85 % | 100 % |
| Tempo com luz e telemóvel nas casas | 28 % | 56 % |

**Custo.** ≈ 31 mil USD por aldeia = **156 USD por família** (uma vez) ≈ **1,5 USD por família por mês** em 20 anos.

**Escala.** O mesmo motor funciona em Marrocos (neve) e no Mali (calor) e em qualquer coordenada do planeta.

**Pedido.** Apoio para um piloto em Mabote em 2027.

> **Frase-chave:** «Com o mesmo equipamento, decidimos melhor para onde vai cada kWh quando ele é escasso.»

# 2. Como funciona a solução

Três ideias, o que se instala e em que é diferente.

| Ideia | O que faz | Resultado no Freddy |
|---|---|---|
| 1. Saber antes | Recebe o alerta do INAM 48 h antes. Enche a bateria e o depósito de água. | A bateria entra no ciclone a 100 % (hoje: 52 %). |
| 2. Guardar para o que salva vidas | Calcula, a cada hora, a energia que a clínica vai precisar até ao fim do evento e não deixa ninguém gastá-la. | A clínica nunca fica sem energia. |
| 3. Desligar por ordem | Moagem → conforto das casas → luz e telemóvel → clínica por último. | Em vez de apagão total, há cortes planeados e avisados. |

## O que se instala na aldeia

- Um **controlador** ligado ao inversor e aos alertas (internet ou SMS).
- **Circuitos separados:** clínica e rádio / água / casas e escola / moagem.
- **Contadores inteligentes** nas casas (permitem o «modo essencial»: só luz e telemóvel).
- **Reforço físico:** estrutura anti-ciclone e baterias num contentor protegido.
- **Um técnico local** para limpar neve e poeira quando o sistema pede.

## Duas formas de gerir o mesmo equipamento

| | Gestão de hoje | RESILIA |
|---|---|---|
| Previsão | nenhuma | alerta 48 h antes |
| Bateria | gasta tudo e desliga a rede inteira | guarda uma reserva para a clínica |
| Quando falta energia | apagão total | cortes por ordem de prioridade |
| Gasóleo (se houver) | liga quando a bateria está baixa | racionado para o que é crítico |

**Inovação:** ligar a previsão do tempo à gestão da energia da aldeia, proteger serviços (e não kWh) e funcionar com dados reais para qualquer aldeia do planeta.

# 3. Os dados e a simulação

De onde vem o clima e como o motor decide, hora a hora.

## Dados reais e abertos

- **ERA5** (Copernicus/ECMWF): sol, vento, chuva, neve, temperatura e pressão, hora a hora, 2015–2025.
- **CAMS** (Copernicus): poeira no ar, 2023–2025 (Marrocos e Mali).
- Cerca de **96 000 horas por local**, guardadas na app: funciona **sem internet**.
- **Validação:** em Mabote, a 24/02/2023, a pressão cai para 995 hPa e o sol colapsa, exactamente quando o Freddy entrou em Inhambane.

## A simulação em 4 passos (144 h: 48 antes + 72 de evento + 24 depois)

| Passo | O que o motor calcula em cada hora |
|---|---|
| 1. Clima real | Sol, vento, chuva, neve e temperatura daquela hora. |
| 2. Energia produzida | Painéis (calor, neve, poeira, danos do vento) e turbina (pára acima de 20 m/s). |
| 3. Procura da aldeia | Clínica, rádio, água, casas, escola-abrigo, moagem; sobe em tempestade e no calor. |
| 4. Decisão | Quem recebe energia do sol, da bateria ou do gerador, e quem fica sem. |

## A física que faz a diferença

- **Ciclone:** só 21 % do sol normal em 72 h; rajadas de 109 km/h; estradas cortadas.
- **Neve:** 1 cm de neve tapa o painel; baterias de lítio **não carregam abaixo de 0 °C**.
- **Calor:** painéis perdem 0,35 % por grau; inversores e baterias reduzem potência acima de 45 °C.
- **Poeira:** suja os painéis (10–30 % de perda em poucos dias) até à próxima chuva ou lavagem.

**Prudência:** o RESILIA só confia em 50 % do sol previsto com céu encoberto (85 % com céu limpo) e recalcula tudo a cada hora.

# 4. Resultados

Os números que convencem o júri.

## Ciclone Freddy, hora a hora

- **Antes:** chega o alerta. O RESILIA enche a bateria e o depósito de água. A gestão de hoje não faz nada.
- **1.ª noite (24 Fev, 22 h):** hoje, a bateria acaba e dá-se o **apagão total**, com a clínica incluída. Com RESILIA, a clínica está ligada e a bateria a 74 %.
- **Dias seguintes:** hoje, a rede religa com um pouco de sol e volta a apagar à noite. Com RESILIA, a clínica e a água nunca param e a moagem espera.
- **Depois:** continua a chover, e a clínica do RESILIA continua ligada.

## Não foi sorte

| Ciclone (Inhambane) | Clínica sem energia, hoje | Com RESILIA |
|---|---|---|
| Ciclone Freddy (Fev 2023) | 71 h | 0 h |
| Ciclone Dineo (Fev 2017) | 29 h | 0 h |
| Tempestade tropical Filipo (Mar 2024) | 16 h | 0 h |

## Os 3 países (soma dos 3 eventos de cada país, 72 h cada)

| País | Ameaça | Clínica sem energia, hoje | Com RESILIA |
|---|---|---|---|
| Moçambique | Ciclones | 87 h | 0 h |
| Marrocos | Neve e frio | 133 h | 8 h |
| Mali | Calor, poeira, cheias | 20 h | 0 h |

Em 8 de 9 eventos o RESILIA mantém a clínica a 100 %. A excepção é a neve de 2025 em Marrocos (91 %), onde é preciso um gerador pequeno.

## Com gerador e num ano inteiro

- **Gerador de 15 kW no Freddy:** hoje gasta 160 L e a clínica ainda fica 11 h às escuras. Com RESILIA gasta 130 L e fica 0 h.
- **Ano real de 2025:** clínica sem energia 85 h (hoje) → 0 h (RESILIA).

# 5. Custos e modelo de negócio

Quanto custa, quem paga e com quem trabalhamos.

| ≈ 31 mil USD | 156 USD | 1,5 USD |
|---|---|---|
| a mais por aldeia de 200 famílias | por família, uma vez | por família por mês (20 anos) |

## Dimensionar para o pior evento (página «Dimensionar» da app)

| | Só eficiência | RESILIA 100 % renovável | RESILIA robusto |
|---|---|---|---|
| Equipamento | 35 kWp / 100 kWh | 60 kWp / 100 kWh | 35 kWp / 100 kWh + gerador 15 kW |
| Investimento | 67 562 USD | 122 418 USD | 105 225 USD |
| Clínica sem energia (3 ciclones) | 112 h | 0 h | 0 h |

O sistema «só eficiência» é o mais barato, mas deixa a clínica 112 h às escuras. O robusto custa cerca de 2,2 USD por família por mês a mais e a clínica nunca apaga.

## Quem paga (5 fontes)

- Famílias em pré-pagamento (tarifa de referência 0,30 USD/kWh).
- Contratos-âncora: centro de saúde, escola, telecomunicações.
- Uso produtivo: moagem, frio, carregamento de telemóveis.
- Financiamento climático por resultados («horas de clínica garantidas»).
- Créditos de carbono pelo gasóleo evitado.

## Quem opera e com quem

Um operador local (empresa ou cooperativa) gere a mini-rede e emprega técnicos da aldeia; o RESILIA é licenciado como software por mini-rede. Parceiros: **INAM** (alertas), **INGD** (desastres), **FUNAE, ALER, EDM** (energia), **UEM** e projecto **EMERGE**.

# 6. Escala, limitações e futuro

O que dizer sobre crescer e sobre o que ainda falta validar.

## Escalabilidade

- O mesmo código serve os 3 países do EMERGE; só mudam os parâmetros do clima e da aldeia.
- Qualquer aldeia: escrevem-se as coordenadas e a app descarrega o clima e encontra o pior evento sozinha.
- Modo operacional: a app lê a previsão real dos próximos 4 dias e mostra o plano da mini-rede.
- Pode ser acrescentado a mini-redes que já existem, sem trocar painéis nem baterias.

## Limitações (sejam honestos e mostrem que estão controladas)

| Limitação | Resposta |
|---|---|
| Usamos o tempo real como «previsão perfeita» | Só confiamos em 50–85 % do sol previsto e recalculamos a cada hora. O piloto mede o erro real. |
| ERA5 tem ~25 km e suaviza extremos | Há um teste de stress que agrava o evento até +50 %. |
| A procura é modelada, não medida | Perfis típicos de aldeias; serão calibrados com contadores no piloto. |
| Custos indicativos (2024–2025) | Fontes ESMAP, IRENA e BNEF; editáveis na app. |

## Roteiro

| Quando | O quê |
|---|---|
| 2026 | Protótipo funcional (esta plataforma). |
| 2027 | **Piloto em Mabote**: controlador, contadores e ligação ao INAM. |
| 2027–2028 | Pilotos em Marrocos e no Mali. |
| 2028–2029 | Software para 50 mini-redes. |
| 2030 | Plataforma regional ligada a alertas precoces e seguros climáticos. |

# 7. Guião da apresentação (7 minutos)

Página inicial da app. Liguem o cronómetro e usem «Seguinte».

| # | Diapositivo | Tempo | O que dizer (em uma frase) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abertura | 0:40 | «Quando o ciclone chega, a clínica não pode apagar.» 71 h → 0 h, mesmo equipamento, dados reais. |
| 2 | O problema | 0:50 | O Freddy deixou só 21 % do sol; as mini-redes apagam tudo: dia médio, sem previsão, um só interruptor. |
| 3 | A solução | 0:50 | Saber antes, guardar para o que salva vidas, desligar por ordem. O equipamento é o mesmo. |
| 4 | Como simulamos | 0:30 | Clima real → energia → consumo → decisão. Dois lados, mesmo equipamento. |
| 5 | A simulação | 1:40 | Clicar nos momentos 1 a 6; ler a frase de baixo de cada lado; terminar no mapa de luzes. |
| 6 | Resultados | 0:50 | 4 números; «não foi sorte»: 3 ciclones; com gerador, menos gasóleo e zero apagões. |
| 7 | Viabilidade | 0:40 | ~156 USD por família; quem paga; parceiros. |
| 8 | Escala e pedido | 0:40 | Marrocos e Mali; piloto em Mabote 2027; «Energia que não apaga quando o clima aperta.» |

Total 6:40 (20 s de margem). Se o tempo apertar, no diapositivo 5 mostrem só os momentos 1, 3 e 6 e o mapa de luzes.

## Divisão entre oradores

- **Orador 1:** diapositivos 1–3 (história e solução).
- **Orador 2:** diapositivos 4–6 (simulação e resultados).
- **Orador 3:** diapositivos 7–8 (negócio e pedido) e coordena as perguntas.

## Atenção aos números

- **71 h ou 50 h?** 71 h = 96 h de mau tempo (apresentação). 50 h = só as 72 h do evento (páginas de exploração). Ambos certos; o RESILIA dá 0 h nos dois.
- **1,5 ou 2,2 USD/família/mês?** 1,5 = acrescentar o RESILIA ao mesmo equipamento. 2,2 = sistema robusto (com gerador) contra o mais barato.

# 8. As 20 perguntas mais prováveis

Respondam em 30 segundos: primeiro o número ou a conclusão, depois a explicação.

**1. Os dados são reais?**
Sim: reanálise ERA5 do Copernicus, hora a hora, 2015–2025, e poeira do CAMS. Os dados mostram a passagem do Freddy em Mabote a 24/02/2023 (995 hPa, rajadas de ~30 m/s).

**2. Porque não usaram estações locais?**
Há poucas e com falhas. A reanálise existe para qualquer ponto do planeta, o que permite escalar. No piloto acrescentamos medições locais.

**3. Isto não é só uma simulação?**
É uma simulação com dados reais e física padrão, como as que se usam para dimensionar mini-redes (HOMER). O hardware já existe no mercado; o piloto de 2027 valida a nossa inteligência no terreno.

**4. Não bastava pôr mais baterias?**
Bastava, mas custa mais: a versão 100 % renovável que aguenta os 3 ciclones custa 122 418 USD contra 67 562 USD. O RESILIA começa por gerir melhor o que já existe.

**5. Usaram previsão perfeita?**
Sim, é uma limitação assumida. Por isso só confiamos em 50–85 % do sol previsto e recalculamos a cada hora. Os alertas a 48 h são fiáveis para «vêm 3 dias encobertos», que é o que importa.

**6. O que é a reserva dinâmica?**
A energia que a bateria guarda agora para a clínica não falhar até ao fim do evento, contando com o sol previsto. É recalculada a cada hora.

**7. Cortar as casas não é injusto?**
Não as apagamos: ficam em «modo essencial» (luz e telemóvel). No Freddy, as casas tiveram luz 56 % do tempo com RESILIA contra 28 % hoje. A ordem é acordada com a comunidade.

**8. De onde vem o alerta?**
Do INAM e das previsões abertas (ECMWF, GFS). A app já lê a previsão real dos próximos 4 dias.

**9. Porque a turbina eólica não ajuda num ciclone?**
Acima de ~20 m/s pára por segurança. No pico do ciclone, mais vento significa zero energia eólica.

**10. Porque é que a bateria não carrega com frio?**
As baterias LFP não podem carregar abaixo de 0 °C (danificam-se). O contentor aquecido resolve, gastando pouca energia.

**11. O RESILIA ganha sempre?**
Na clínica, em 8 de 9 eventos fica a 100 %. Na neve de 2025 em Marrocos fica em 91 % e o optimizador recomenda um gerador pequeno.

**12. Quanto custa?**
≈ 31 280 USD por aldeia de 200 famílias: 156 USD por família, uma vez, ou ~1,5 USD por família por mês em 20 anos.

**13. Quem paga?**
Famílias, contratos com a clínica e a escola, uso produtivo, financiamento climático por resultados e créditos de carbono. O investimento inicial vem de subvenções e programas de electrificação rural.

**14. É rentável?**
Tem margem operacional positiva e retorno simples de cerca de 10 anos. Como quase todas as mini-redes rurais, precisa de algum capital subsidiado no início.

### 15. Os custos são reais?

Ordens de grandeza de 2024–2025 (ESMAP, IRENA, BNEF), editáveis na app. No piloto passam a ser orçamentos reais.

### 16. Funciona noutros países?

Sim, o mesmo código: testado em Marrocos (neve) e no Mali (calor), e em qualquer coordenada.

### 17. Funciona sem internet na aldeia?

Sim. O alerta pode chegar por SMS ou rádio; sem ligação, o sistema continua com a reserva e as prioridades.

### 18. Porque não ligar à rede nacional?

Estender a rede a aldeias remotas custa muito mais por família, e a própria rede cai com os ciclones. As mini-redes são a política de electrificação rural; o RESILIA torna-as resilientes.

### 19. O índice RESILIA não foi feito para vocês ganharem?

Os pesos são explícitos (saúde 50 %, luz 25 %, água 15 %, total 10 %). Mas o argumento principal são horas de clínica, água e luz, números que qualquer pessoa entende.

### 20. O que fariam com o financiamento?

Instalar o controlador, os contadores e os circuitos numa mini-rede em Mabote, ligar ao INAM, medir uma época de ciclones completa e publicar os resultados.